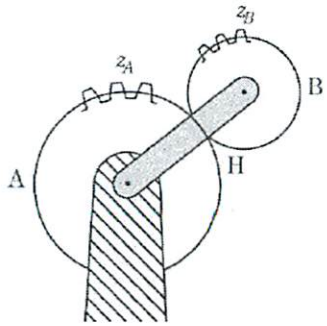
練習問題 10　（道辻教員）

学籍番号：　　氏名：

＜歯車伝動その 2＞

＜問題 1 ＞右図において，歯車 A の歯数を 40，歯車 B の歯数を 20 とする．以下の設問に答えよ．



設問 1）歯車 A が時計方向に 3 回転し，腕 H が反時計方向に 1 回転するとき，歯車 B はどの方向に何回転するか．

	H	A	B
①問題	−1	3	x
②歯車固定	−1	−1	−1
③腕固定	0	4	−8
④合成回転	−1	3	−9

$x = -9$

反時計方向に 9 回転

設問 2）歯車 A が時計方向に 3 回転し，歯車 B が時計方向に 3 回転するとき，腕 H はどの方向に何回転するか．

	H	A	B
①	x	3	3
②	x	x	x
③	0	$3-x$	$3-x$
④	x	3	3

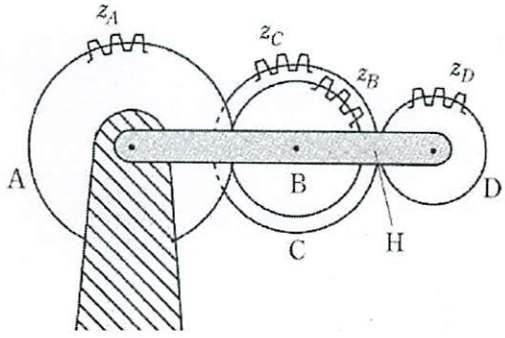
Aの回転数 $= -2 \times$ Bの回転数

$3 - x = -2(3-x)$

$\therefore x = 3$

時計方向に 3 回転

＜問題 2 ＞右図において，歯車 A の歯数を 90，歯車 B の歯数を 30，歯車 C の歯数を 60，歯車 D の歯数を 20 とする．以下の設問に答えよ．（答えは 0 回転という場合もある）



腕固定したときの A→D の速度伝達比は

$$i = \frac{z_B}{z_A} \cdot \frac{z_D}{z_C} = \frac{1}{9}$$

設問 1）歯車 A を固定（0 回転）し，腕 H を時計方向に 2 回転するとき，歯車 D はどの方向に何回転するか．

	H	A	B, C	D
①	2	0	x'	x
②	2	2	2	2
③	0	−2	→	−18
④	2	0		−16

$x = -16$

反時計方向に 16 回転

設問 2）歯車 D を時計方向に 10 回転し，腕 H を反時計方向に 1 回転するとき，歯車 A はどの方向に何回転するか．

	H	A	B, C	D
①	−1	x	x'	10
②	−1	−1	−1	−1
③	0	$\frac{11}{9}$	←	11
④	−1	$\frac{2}{9}$		10

$x = \frac{2}{9}$

時計方向に $\frac{2}{9}$ 回転